

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 港湾担当版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く課題として設定してもよい）。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 岸壁・防波堤長寿命化修繕版（前提条件）

- 事業名: ○○県○○港湾事務所が管理する重要港湾○○港の岸壁・防波堤長寿命化修繕事業
- 目的: 老朽化した港湾施設の安全性確保と LCC（ライフサイクルコスト）最小化による物流機能の維持
- 成果物: 港湾施設点検結果報告書、補修設計図書、長寿命化計画（港湾 BM: Benchmark 更新版）
- 立場: ○○港湾事務所 港湾整備課 課長補佐（発注・監督担当）
- 前提条件: 厳しい財政制約、港湾技術者の大量退職、潜水土・非破壊検査等の専門資格保有者が市場で枯渇しつつある状況

A 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○港湾事務所が管理する重要港湾○○港の岸壁・防波堤長寿命化修繕事業
- 目的: 管内の老朽化した岸壁（水深 -10m 以上が中心、20 バース）・防波堤（延長 3,200m）の安全性を確保し、限られた予算内で LCC を最小化することで港湾の物流機能を持続的に維持する
- 成果物: 港湾施設定期点検結果報告書（5 年周期）、補修設計図書、長寿命化計画（更新版）、港湾施設台帳（デジタル更新版）

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 港湾施設の点検・診断には、海中部の構造物を対象とした潜水点検や鉄筋腐食の非破壊検査など高度な専門技術が不可欠である。しかし、少子化と建設業界全体の人材不足により、資格を持つ専門技術者（潜水土・非破壊検査技術者）の確保が年々困難になっており、点検業務の入札不調が増加している。また、事務所内においても港湾施設の健全性診断に精通したベテラン職員の退職が相次ぎ、補修工法の適切な選定や業者への技術指示の質が低下しつつある。

施策: これに対し、民間専門業者との「港湾施設点検業務包括委託」を導入している。従来の施設別・年度別の単発発注を改め、複数施設・複数年度を一括発注することで、受注側が計画的に技術者を確保できるようにした。発注者側では発注窓口を集約し、年度初めに業者と工程調整会議を行い、業者の技術者確保を安定させている。

効果: 包括委託への移行により、潜水点検業者が繁閑を平準化した人員計画を立てられるようになり、特定期間への集中発注が解消された。発注者側では調整業務が集約されて職員の事務負担が軽減し、技術審査に集中できる体制が整いつつある。

施策の問題点

包括委託の受注業者が特定の専門業者に集中するため、長期契約の中で競争原理が働きにくくなり、単価の上昇や技術改善の停滞が生じるリスクがある。また、発注者側に点検の詳細技術（潜水点検結果の読み解き・診断基準の判断）が蓄積されないまま業者依存が深まると、仕様書の作成や業者への技術指示能力が失われ、受注者に対する優位性が消失する。

A 案 設問（2）近い将来（5 年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1: 水中ドローンと AI 画像解析による港湾施設点検の省人化

内容: 水中ドローン（ROV: Remotely Operated Vehicle）で岸壁の水中部・防波堤の根固め部等を撮影し、AI 変状検出モデルで自動解析する点検支援システムを導入する。潜水土による目視点検の大半を ROV に代替させ、港湾施設点検マニュアル（国土交通省策定）に基づく健全性診断の一次判定を AI が担い、技術者は疑義箇所の追加確認と最終判断に専念する体制へ転換する。

効果: 安全管理の観点では、危険を伴う潜水点検の回数を削減し、溺水・急浮上事故等のリスクを抑えられる。経済性管理の観点では、潜水土確保コストと作業日数が削減され、点検費用の縮減と工期短縮が期待できる。少人数体制でも管内全施設の点検品質を維持できる。情報管理の観点では、映像・画像が施設台帳と紐付いて蓄積され、経年劣化の傾向把握と補修優先順位の精度が向上する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、港湾の水中環境（濁度・流速・波浪・付着生物）は内陸の橋梁点検より撮影条件が厳しく、学習データ収集に時間とコストを要する。AI モデルの構築・維持費用も継続的に必要で、財政制約下の自治体単独の負担は大きい（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、国土交通省港湾局の「港湾施設の ICT 活用」事業の補助制度を活用し、近隣港湾事務所・他府県と点検データを共有してデータ量の確保と運用コストの分散を図る。精度が実証された区域から段階的に ROV の比率を高め、初期は従来の潜水点検と並行実施して診断精度を検証する。

施策 A-2: 港湾施設維持管理 BIM（3 次元モデル管理）の全施設展開

内容: 岸壁・防波堤の設計図書・点検結果・補修履歴を三次元モデルに統合した「港湾施設維持管理 BIM」を構築し、補修箇所の特定・工事発注・竣工検査をデジタルデータで一貫管理する体制へ転換する。既存の港湾施設台帳（紙・2D 図面）を優先度の高い施設から順次 BIM 化し、維持管理計画の更新・予算要求・ステークホルダーへの情報提供（荷主・港湾利用者）にも活用する。

効果: 情報管理の観点では、補修箇所・工法・費用が三次元空間で一元管理され、担当者交代時の引継ぎや発注仕様の標準化が容易になり、ベテラン依存から脱却できる。人的資源管理の観点では、若手職員でも BIM モデルを参照して現場判断ができるため、経験年数によるスキルギャップが縮小し、育成期間の短縮に寄与する。施策 A-1 の ROV・AI 点検データと連携させれば、点検結果が自動で BIM に反映される統合基盤へ発展させられる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、既存の膨大な施設台帳（竣工図・改築履歴・地盤データ）のモデル化には多大な工数が必要で、通常業務を抱える職員が並行対応できる余力は乏しい（情報管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、まず補修工事が近い優先施設（健全度 IV・III）に絞って BIM 化し、請負業者に竣工後の BIM 更新を仕様書で義務付け、工事を契機にモデルを段階的に整備する。職員の工数を抑えつつ発注のたびにデジタル資産を蓄積する仕組みとし、国の補助事業（港湾 DX 推進）を活用して財政負担を軽減する。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1: 基幹インフラの維持管理を担う技術者の持続的確保（技術系公務員・専門技術者の確保と処遇改善）

①課題と施策: 少子高齢化により社会基盤を支える技術系公務員と民間専門技術者（潜水土・非破壊検査技術者等）が全国的に不足している。特に地方の港湾・漁港は施設数が多い一方で担当職員が少なく、老朽化対策の遅延が物流・水産業の維持に直結する。施策として、技術系公務員の採用上限撤廃と処遇改善、社会人経験者の中途採用拡充、民間専門技術者を後押しする「特定専門技術者育成支援制度」を創設する。

②有効性と実現性: 厚生労働政策では「人への投資」として資格取得支援への国費投入が拡大し、潜水土等を対象に加える整合性は高い。経済財政政策では、インフラ老朽化による荷揚げ停止の打撃が大きく、予防的な人材確保投資の便益は大きい。技術革新では ROV・AI が生産性を高め、処遇改善と組み合わせれば少人数精鋭体制が現実的になる。世界情勢でも欧米で港湾技術者不足が顕在化している。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 財政制約から技術系公務員の増員・処遇改善が困難で、人材が民間に流出する構造が変わらない。潜水土等の資格は取得難度・身体負荷が高く、若手への訴求力が限定的である（経済性管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。

克服策:

- **経済性管理:** 国が地方交付税の算定基準を改定し、維持管理に必要な技術系職員数を反映させて自治体の財源を確保する
- **人的資源管理:** 潜水土業務を「専門職コース」として体系化し、定年後の再就業やパートタイム就業を可能にして経験者の就業継続を促す

施策 2: カーボンニュートラル港湾化と産業転換による雇用創出（港湾脱炭素化と地域経済の活性化）

①課題と施策: 少子高齢化による人口減少で地方港湾の貨物取扱量は縮小し、機能維持が困難になる港湾が増える。一方でカーボンニュートラル関連の洋上風力・水素・アンモニア等の需要は拡大している。施策として、「カーボンニュートラルポート（CNP）」形成計画を全国の重要港湾へ拡大し、洋上風力の拠点化や水素・アンモニア受入れ基地の整備で投資を呼び込み、産業転換と雇用創出を図る。

②有効性と実現性: 経済財政政策では GX 推進の 20 兆円規模の GX 経済移行債により港湾インフラ投資の財源が確保されている。技術革新では洋上風力の浮体式技術が実用化に近づき港湾の整備需要が急増する。世界情勢でも各国が GX 関連物資の輸入基地争奪を激化させ、競争力ある受入れ体制は経済安全保障上も重要である。在来型貨物の減収を新エネルギー収入で補う構造転換が地方港湾の自立に不可欠である。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: CNP 形成には港湾管理者・運送事業者・荷主・漁協・住民・エネルギー事業者の合意形成が必要で、漁業権・港湾利用調整との衝突が整備を遅延させる（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 社会環境管理: 港湾管理者が「CNP 形成協議会」を関係者網羅で設置し、エネルギー転換による雇用・税収の波及効果を可視化して合意形成を進める
- 経済性管理: 国の港湾整備事業補助率を CNP 採択港湾に上乘せする「CNP 優先採択制度」を設け、自治体の財政負担を軽減し早期整備を促す

B 案: 岸壁改良・水深増深版（前提条件）

維持管理経験ではなく、岸壁の新設・改良プロジェクト経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマを岸壁改良・水深増深事業で書いた場合の模範論文を併記します。船舶大型化対応と ICT 施工・監督の生産性向上を主軸に、少子高齢化に対応する構造です。

- 事業名: ○○県 重要港湾○○港 多目的国際ターミナル岸壁改良・水深増深事業（水深 -12m → -14m）
- 目的: コンテナ船・大型バルク船の入港対応と物流効率化、背後産業の競争力維持
- 成果物: 岸壁改良工事竣工（延長 240m）、浚渫完成、完成図書（BIM モデル含む）、埋立処分計画
- 立場: 本庁港湾課 港湾整備班 班長（総括発注担当・港湾及び空港分野）
- 前提条件: 地元海上土木業者の若手不足・高齢化、県職員の ICT スキル不足、工事用作業船の手配難と工期制約

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県 重要港湾○○港 多目的国際ターミナル岸壁改良・水深増深事業
- 目的: 船舶の大型化に対応するため岸壁水深を -12m から -14m に増深し、大型コンテナ船・バルク船の寄港を可能にすることで背後産業の物流コストを低減し、地域経済の競争力を維持する
- 成果物: 岸壁改良工事（矢板打替・根固め補強、延長 240m）竣工図書、浚渫工事完了報告、BIM 完成モデル、浚渫土砂の海域処分計画書

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 海上土木・港湾工事に特化した地元建設業者は、少子化による若手入職者の減少で技能労働者が高齢化しており、大型起重機船・作業船の操船士や潜水士の後継者不足が深刻である。本事業では年間施工可能期間が波浪制約から限定されるうえ、工事用作業船の手配が困難になりつつあり、入札不調や工期遅延のリスクが顕在化している。また、発注者側の職員も海上工事の監督経験が浅い若手が増え、出来形管理・安全確認の適切な実施に不安がある。

施策: 施策として、本事業では「施工時期の弾力化（フレキシブル工期）」を試行導入している。従来の年度内完了を原則とする発注から、複数年度にまたがる工事期間を設定した発注へ切り替え、作業船の繁忙期を避けた施工を業者が選択できるようにした。

効果: 業者が風が続く最適な施工シーズンを選んで集中施工できるようになり、作業効率が高まると同時に悪天候による工程遅延リスクが低下する。また、業者が計画的に人員・作業船を確保できるため、入札時の不調リスクが軽減される。

施策の問題点

フレキシブル工期の採用により、予算執行が年度をまたぐ継続費・債務負担行為の処理が複雑になり、担当職員の事務負担が増加する。また、施工の進捗を年度単位で評価する財政当局・議会との調整が必要で、発注者内部の意識・ルールの変更が追いつかないまま運用されると管理が形骸化するおそれがある。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: ICT 活用（GNSS・マルチビーム測深）による海上出来形管理の全面採用

内容: GNSS（測量衛星）とマルチビーム音響測深機を組み合わせた「海上 ICT 出来形管理」を本事業の浚渫・根固め工事全区域に導入する。従来の潜水士によるサウンディングや測深鉛に代え、作業船搭載のマル

チビームが海底面の三次元点群をリアルタイム取得し、設計値との比較・合否判定を自動化する。発注者の確認は三次元データの審査で完結させ、潜水土立会を原則廃止する。

効果: 安全管理の観点では、水中確認における潜水土の事故リスクを原則ゼロにできる。経済性管理の観点では、潜水確認の回数削減で工程が短縮され、作業船チャーター費用も削減できる。情報管理の観点では、三次元点群が設計・施工・完成に一貫して引き継がれ、維持管理段階の地形変化（洗掘・埋没）の把握にも再利用できる。少子化で確保が困難な潜水土への依存を構造的に減らせる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、マルチビーム測深機の搭載・作業船改造費用と測深データ処理ソフトの導入費用が業者・発注者双方に必要で、中小の海上土木業者には初期負担が重い（**経済性管理 × 安全管理** のトレードオフ）。克服策として、国土交通省港湾局の「港湾工事 ICT 活用支援事業」等の補助を活用し、発注者として仕様書にマルチビーム測深を必須要件と明記して機器レンタル業者の参入を促し、業者の調達コストを下げる。近隣港湾の発注者と合同で ICT 講習会を実施して地元業者の技術習熟を支援し、参入業者を増やして競争性を確保する。

施策 B-2: 遠隔臨場による発注者監督の省力化

内容: 受注業者のウェアラブルカメラやデッキ設置の IP カメラの映像を監督員がリアルタイムで確認し、段階確認・材料検査・安全パトロールを遠隔実施する体制へ移行する。港湾工事は沖合の作業船上で行われ、監督員の臨場には船舶移動を要し時間・安全上の制約が大きかった。遠隔臨場により監督員が複数現場を同時管理できるようにする。

効果: 人的資源管理の観点では、船舶移動時間が省かれ、1 名の監督員が複数工区・岸壁を並行管理でき、職員数が減る中でも監督体制を維持できる。安全管理の観点では、監督員の作業船乗船時の落下・転倒リスクを排除し、職員の労働安全を高められる。情報管理の観点では、映像記録と確認日時・位置が自動保存され、後日の検証や引継ぎの証跡として機能する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、港湾の沖合では陸上回線が届かないため、衛星通信や LTE 回線を船舶に整備する必要がある、通信の安定性が確保できない場合に確認の信頼性が損なわれる（**情報管理 × 安全管理** のトレードオフ）。克服策として、重要な段階確認（鋼矢板の根入れ確認・根固めブロックの据付確認等）については映像だけでなく「GNSS 位置情報+マルチビーム点群データ+静止画」のセットを記録として義務付ける標準ルールを策定し、通信が不安定でも証跡の信頼性を確保する。通信状況が特に悪い沖合の重要確認は従来どおり臨場と遠隔を組み合わせるハイブリッド方式とし、段階的に遠隔の比率を高める。

B 案 設問（３）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（国レベルの視点）

施策 1: 基幹インフラの維持管理を担う技術者の持続的確保（技術系公務員・専門技術者の確保と処遇改善）

①課題と施策: 少子高齢化により社会基盤を支える技術系公務員と民間専門技術者（潜水土・非破壊検査技術者等）が全国的に不足している。特に地方の港湾・漁港は施設数が多い一方で担当職員が少なく、老朽化対策の遅延が物流・水産業の維持に直結する。施策として、技術系公務員の採用上限撤廃と処遇改善、社会人経験者の中途採用拡充、民間専門技術者を後押しする「特定専門技術者育成支援制度」を創設する。

②有効性と実現性: 厚生労働政策では「人への投資」として資格取得支援への国費投入が拡大し、潜水土等を対象に加える整合性は高い。経済財政政策では、インフラ老朽化による荷揚げ停止の打撃が大きく、予防的な人材確保投資の便益は大きい。技術革新では ROV・AI が生産性を高め、処遇改善と組み合わせれば少人数精鋭体制が現実的になる。世界情勢でも欧米で港湾技術者不足が顕在化している。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 財政制約から技術系公務員の増員・処遇改善が困難で、人材が民間に流出する構造が変わらない。潜水土等の資格は取得難度・身体負荷が高く、若手への訴求力が限定的である（経済性管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 経済性管理: 国が地方交付税の算定基準を改定し、維持管理に必要な技術系職員数を反映させて自治体の財源を確保する
- 人的資源管理: 潜水土業務を「専門職コース」として体系化し、定年後の再就業やパートタイム就業を可能にして経験者の就業継続を促す

施策 2: カーボンニュートラル港湾化と産業転換による雇用創出（港湾脱炭素化と地域経済の活性化）

①課題と施策: 少子高齢化による人口減少で地方港湾の貨物取扱量は縮小し、機能維持が困難になる港湾が増える。一方でカーボンニュートラル関連の洋上風力・水素・アンモニア等の需要は拡大している。施策として、「カーボンニュートラルポート（CNP）」形成計画を全国の重要港湾へ拡大し、洋上風力の拠点化や水素・アンモニア受入れ基地の整備で投資を呼び込み、産業転換と雇用創出を図る。

②有効性と実現性: 経済財政政策では GX 推進の 20 兆円規模の GX 経済移行債により港湾インフラ投資の財源が確保されている。技術革新では洋上風力の浮体式技術が実用化に近づき港湾の整備需要が急増する。世界情勢でも各国が GX 関連物資の輸入基地争奪を激化させ、競争力ある受入れ体制は経済安全保障上も重要である。在来型貨物の減収を新エネルギー収入で補う構造転換が地方港湾の自立に不可欠である。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: CNP 形成には港湾管理者・運送事業者・荷主・漁協・住民・エネルギー事業者の合意形成が必要で、漁業権・港湾利用調整との衝突が整備を遅延させる（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

克服策:

- **社会環境管理:** 港湾管理者が「CNP 形成協議会」を関係者網羅で設置し、エネルギー転換による雇用・税収の波及効果を可視化して合意形成を進める
- **経済性管理:** 国の港湾整備事業補助率を CNP 採択港湾に上乘せする「CNP 優先採択制度」を設け、自治体の財政負担を軽減し早期整備を促す